LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 7 – STRUCT

NAMA : MUHAMMAD HABIL IKHTIZAM

NIM : 109082500159

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Tipe bentukan merupakan fitur dalam bahasa pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk mendefinisikan tipe data baru sesuai kebutuhan. Dalam bahasa Go, tipe bentukan dibagi menjadi dua jenis, yaitu alias dan struct. Tipe bentukan ini berguna ketika tipe data bawaan yang tersedia tidak cukup untuk merepresentasikan data yang lebih kompleks.

Alias atau type adalah cara untuk memberikan nama baru pada tipe data yang sudah ada menggunakan kata kunci `type`. Sebagai contoh, tipe data `int` dapat diberi alias `angka`, dan tipe data `string` dapat diberi alias `kata`. Penggunaan alias bertujuan untuk membuat kode program lebih mudah dibaca dan lebih familiar sesuai konteks permasalahan yang diselesaikan.

Struct atau record adalah tipe bentukan yang memungkinkan pemrogram untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan. Setiap data di dalam struct disimpan dalam field yang masing-masing memiliki nama dan tipe datanya sendiri. Dalam bahasa Go, struct didefinisikan menggunakan kata kunci `type` diikuti nama struct dan kata kunci `struct`, kemudian field-field ditulis di dalamnya. Struct sangat berguna untuk merepresentasikan entitas nyata seperti data buku, mahasiswa, atau informasi lainnya yang memiliki banyak atribut.

B. Guided

1. Alias (Type)

Week 7 - Modul 7 > Guided > Guided-1 > no.go > main

```go
package main

import "fmt"

type bilangan int
type pecahan float64

func main() {
    var a, b bilangan
    var hasil pecahan

    a = 9
    b = 5

    hasil = pecahan(a) / pecahan(b)
    fmt.Println(hasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run
1.8
```

2. Struct atau Record

Week 7 - Modul 7 > Guided > Guided-2 > no2.go > main

```go
package main

import "fmt"

type waktu struct {
    jam, menit, detik int
}

func main() {
    var wParkir, wPulang, durasi waktu
    var dParkir, dPulang, lParkir int

    fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
    fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)

    dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 + wParkir.jam*3600
    dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 + wPulang.jam*3600

    lParkir = dPulang - dParkir

    durasi.jam = lParkir / 3600
    durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
    durasi.detik = lParkir % 3600 % 60

    fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
        durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
7 30 0
10 45 15
Lama parkir: 3 jam 15 menit 15 detik
```

C. Unguided

1. Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi main). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

   1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu`
   2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
   3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

   (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)

   Jawaban :

Week 7 - Modul 7 > Unguided > Unguided-1 > no1.go > main

```go
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(c suhu) suhu {
    return c * 4 / 5
}

func CelciusToFahrenheit(c suhu) suhu {
    return c*9/5 + 32
}

func CelciusToKelvin(c suhu) suhu {
    return c + 273.15
}

func main() {
    var c suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius) : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Printf("\n%.g celcius = %.4g reamur\n", c, CelciusToReamur(c))
    fmt.Printf("%.g celcius = %.4g fahrenheit\n", c, CelciusToFahrenheit(c))
    fmt.Printf("%.g celcius = %.4g kelvin\n", c, CelciusToKelvin(c))
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

4e+01 celcius = 28.8 reamur
4e+01 celcius = 96.8 fahrenheit
4e+01 celcius = 309.1 kelvin
```

Penjelasan :

- type suhu float64 adalah deklarasi tipe alias bernama suhu yang merepresentasikan float64 di tingkat global (di luar fungsi main).

- CelciusToReamur mengkonversi Celsius ke Reamur dengan rumus C * 4 / 5.
- CelciusToFahrenheit mengkonversi Celsius ke Fahrenheit dengan rumus C * 9/5 + 32.
- CelciusToKelvin mengkonversi Celsius ke Kelvin dengan rumus C + 273.15.
- Ketiga fungsi menerima parameter bertipe suhu dan mengembalikan nilai bertipe suhu sesuai ketentuan soal.
- Di main, program mencetak header, menerima input suhu dalam Celsius, lalu memanggil ketiga fungsi dan mencetak hasilnya.

2. Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
   2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
   3) Buatlah sebuat struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
      - `judul` (bertipe data `kata`)
      - `penulis` (bertipe data `kata`)
      - `penerbit` (bertipe data `kata`)
      - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
      - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Jawaban :

Week 7 - Modul 7 > Unguided > Unguided-2 > no2.go > main

```go
package main

import "fmt"

// Tipe data alias: angka merepresentasikan int
type angka int

// Tipe data alias: kata merepresentasikan string
type kata string

// Struct Buku dengan 5 field menggunakan tipe alias
type Buku struct {
    judul         kata
    penulis       kata
    penerbit      kata
    tahunTerbit   angka
    jumlahHalaman angka
}

func main() {
    // Deklarasi variabel bertipe Buku
    var buku Buku

    // Input data buku dari user
    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")

    fmt.Print("Masukkan judul buku : ")
    fmt.Scan(&buku.judul)

    fmt.Print("Masukkan nama penulis : ")
    fmt.Scan(&buku.penulis)

    fmt.Print("Masukkan penerbit : ")
    fmt.Scan(&buku.penerbit)

    fmt.Print("Masukkan tahun terbit : ")
    fmt.Scan(&buku.tahunTerbit)

    fmt.Scan(&buku.jumlahHalaman)

    // Output biodata buku
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku :", buku.judul)
    fmt.Println("Penulis :", buku.penulis)
    fmt.Println("Penerbit :", buku.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit :", buku.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman :", buku.jumlahHalaman)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam>
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : LaprakAsik
Masukkan nama penulis : Habil
Masukkan penerbit : Indobook
Masukkan tahun terbit : 2026
Masukkan jumlah halaman: 34

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : LaprakAsik
Penulis : Habil
Penerbit : Indobook
Tahun Terbit : 2026
Jumlah Halaman : 34
```

Penjelasan :
Program ini menggunakan dua tipe data alias, yaitu angka sebagai alias dari int dan kata sebagai alias dari string. Kedua tipe alias tersebut digunakan sebagai tipe data field pada struct Buku yang memiliki 5 field, yaitu judul, penulis, penerbit, tahunTerbit, dan jumlahHalaman. Di dalam fungsi main, program meminta user untuk menginputkan data buku menggunakan fmt.Scan(), kemudian menampilkan kembali data tersebut ke layar.

D. Kesimpulan

Dari praktikum modul 7 ini dapat disimpulkan bahwa tipe bentukan dalam bahasa Go terdiri dari alias dan struct. Alias digunakan untuk memberi nama baru pada tipe data yang sudah ada agar lebih mudah dipahami, sedangkan struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa field dengan tipe data berbeda menjadi satu tipe data baru. Dengan menggabungkan keduanya, program dapat menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mampu merepresentasikan data yang lebih kompleks secara efisien.